**CEVAP ANAHTARI** **Öğrenme çıktısı FB.6.3.6:** Sinir sisteminin görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

| | | |
|---|---|---|
| | **2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI**<br>**…… ORTAOKULU**<br>**6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ**<br>**1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI** | **PUAN** |

| **Adı Soyadı:** | **Sınıfı / No:** | **Tarih:** |
|---|---|---|

**Konu:** Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

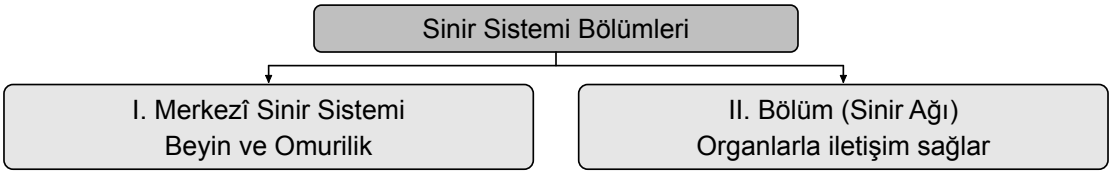
**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

## 1. SORU

FB.6.3.6 · hatırlama **(20 puan)**

Sinir sisteminin bölümlerini gösteren kavram haritası aşağıda verilmiştir.




a) Merkezî sinir sistemini oluşturan iki ana yapıyı ve beynin iki bölümünü yazınız.

b) Merkezî sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi sağlayan II. bölümün adı nedir?

**Cevap: a) Beyin ve omurilikten oluşur; beyincik ve omurilik soğanı beynin bölümleridir.**

**b) Tüm vücuda dağılan sinir ağından oluşan II. bölüm çevresel sinir sistemidir.**

## 2. SORU

FB.6.3.6 · kavrama **(20 puan)**

Merkezî sinir sistemi yapılarının görevlerini gösteren blok model aşağıda verilmiştir.

| K Yapısı | L Yapısı | M Yapısı | N Yapısı |
|---|---|---|---|
| Öğrenme, hafıza | Bilinçli denge | Solunum, yutma | Refleks yönetimi |

a) Modelde K ve L harfleriyle gösterilen merkezî sinir sistemi yapılarını yazınız.

b) Solunum, dolaşım ve yutma gibi olayları düzenleyen M yapısı ile N yapısını belirtiniz.

**Cevap: a) Öğrenme merkezi K yapısı beyin, denge merkezi L yapısı ise beyinciktir.**

**b) İç sistemleri düzenleyen M omurilik soğanı, refleksleri yöneten N ise omuriliktir.**

## 3. SORU

FB.6.3.6 · uygulama **(15 puan)**

Diz kapağına vurulunca bacağın hareket etmesi ve bisiklet sürme davranışları inceleniyor.

a) Dış uyaranlara karşı oluşan bu ani ve istemsiz tepkilere ne ad verilir? Neresi yönetir?

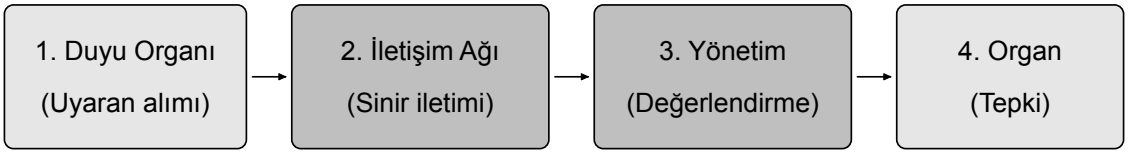
b) Verilen iki davranışı doğuştan gelen ve sonradan kazanılan olarak sınıflandırınız.

**Cevap: a) Ani ve istemsiz tepkilere refleks adı verilir; refleksleri omurilik yönetir.**

**b) Diz kapağı refleksi doğuştan gelen, bisiklet sürmek sonradan kazanılan reflekstir.**

**4. SORU** FB.6.3.6 · analiz **(15 puan)**

Sinir sisteminde uyartı iletimi ve değerlendirme sürecinin akış şeması verilmiştir.




a) Duyu organlarındaki verileri merkezî sinir sistemine taşıyan iletişim ağının adı nedir?

b) Acıkma, susama, uyku ve konuşma gibi durumları merkezî sinir sisteminde neresi düzenler?

**Cevap: a) İletişimi sağlayan sinir ağı çevresel sinir sistemidir (nöronlar görev alır).**

**b) Acıkma, susama, uyku ve istemli konuşma olaylarını beyin düzenler.**

**5. SORU** FB.6.3.6 · değerlendirme **(15 puan)**

Günlük yaşamda gerçekleşen iki farklı durumun gözlem kartları aşağıda verilmiştir.

| 1. Gözlem Durumu | 2. Gözlem Durumu |
|---|---|
| Yeni doğan bebeğin doğuştan emme refleksi göstermesi. | Öğrencinin matematik sorusunu düşünerek bilinçli çözmesi. |

a) 1. ve 2. durumdaki davranışları merkezî sinir sisteminin hangi yapıları yönetir?

b) Hapşırma, öksürme ve yutma olaylarını omuriliğin yönettiği iddiası doğru mudur?

**Cevap: a) 1. durumdaki emme refleksini omurilik, 2. durumdaki problem çözmeyi beyin yönetir.**

**b) Yanlıştır; hapşırma, öksürme ve yutma olaylarını omurilik soğanı düzenler.**

**6. SORU** FB.6.3.6 · yaratma **(15 puan)**

Sinir sisteminin çalışmasını göstermek için bir fabrika yönetim modeli tasarlanacaktır.

a) Fabrikayı yöneten müdür ve haberleşme hattı sinir sisteminde nelere karşılık gelir?

b) Kas hareketlerinin dengeli yapılmasını sağlayan yapıyı modelde nasıl açıklarsınız?

**Cevap: a) Fabrika müdürü yönetim merkezi beyne, haberleşme hattı çevresel sinirlere karşılık gelir.**

**b) Hareketlerin dengeli ve koordineli yapılmasını sağlayan yapı beyincik olarak modellenir.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |

Cevap anahtarı için okutunuz

***Başarılar dilerim.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....